Finanzas I
Ayudantía 9

Profesor: Alejandro Bernales
Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales

Comentes

1) Al valorar una opción mediante un árbol binomial, la probabilidad "real" de que el precio del activo subyacente suba o baje es un dato indispensable: sin ella no es posible obtener el precio de la opción.

2) Un aumento en la volatilidad del activo subyacente incrementa el valor de una opción call, pero reduce el valor de una opción put escrita sobre el mismo activo.

3) Para valorar una opción americana debe usarse el modelo de Black-Scholes, mientras que para una opción europea es necesario recurrir a los árboles binomiales.

4) El precio de una opción call europea sobre una acción que no paga dividendos podría, en algún escenario de mercado, ser mayor que el precio de la acción subyacente.

5) Si en el mercado se verifica la relación de paridad put-call, $c + Ke^{-rT} = p + S_0$, entonces existe una oportunidad de arbitraje.

Matemático I

Considere una acción cuyo precio hoy es $S_0 = \$50$. Usted analiza una opción sobre esta acción con precio de ejercicio $K = \$50$ y vencimiento $T = 6$ meses. La tasa libre de riesgo es $r = 6\,\%$ anual y la volatilidad de la acción es $\sigma = 20\,\%$ anual. Para valorar la opción use un árbol binomial de **dos pasos**, con cada paso de 3 meses.

Ayuda: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$

a) Construya el árbol binomial y determine el precio de la opción **put europea**.

b) A partir del resultado anterior, obtenga el precio de la opción **call europea** usando la paridad put-call.

c) Suponga que en el mercado la call se transa a \$4. ¿Existe una oportunidad de arbitraje? Si existe, diseñe la estrategia e indique la tabla de flujos.

Matemático II

Considere la siguiente información de mercado; el precio actual de la acción es $S_0 = \$60$, el precio de ejercicio es $K = \$58$, el tiempo hasta la madurez es $T = 9$ meses, la tasa libre de riesgo es $r = 5\,\%$ anual y la volatilidad es $\sigma = 25\,\%$ anual.

Ayuda: $N(0{,}44) = 0{,}6700$; $N(0{,}22) = 0{,}5871$; $N(0{,}32) = 0{,}6255$; $N(0{,}11) = 0{,}5438$

a) Calcule el precio de hoy de una opción **call europea** según el modelo de Black-Scholes.

b) Obtenga el precio de la opción **put europea** mediante la paridad put-call.

c) La empresa anuncia que pagará un dividendo de \$1,5 dentro de 4 meses. Recalcule el precio de la call europea incorporando el dividendo.